

001

지름이 17cm인 원 모양의 접시를 굴렸더니 접시가 움직인 거리가 266.9cm였습니다. 접시를 몇 바퀴 굴렸는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

원석 풀이

보석 풀이



002

반지름이 6.5cm인 원판을 굴렸더니 원판이 움직인 거리가 408.2cm였습니다. 원판을 몇 바퀴 굴렸는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

원석 풀이

보석 풀이



003

반지름이 25cm인 굴렁쇠를 굴렸더니 굴렁쇠가 움직인 거리가 6m 28cm였습니다. 굴렁쇠를 몇 바퀴 굴렸는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

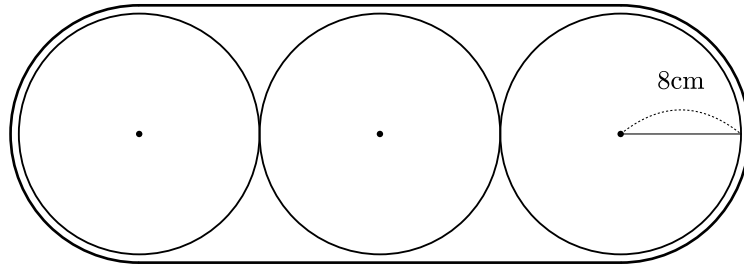
원석 풀이

보석 풀이



004

반지름이 8cm인 원 3개를 끈으로 묶어 놓은 것입니다. 묶은 끈의 길이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 매듭은 생각하지 않습니다.)



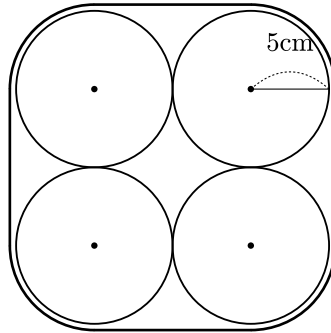
원석 풀이

보석 풀이



005

반지름이 5cm인 원 4개를 끈으로 묶어 놓은 것입니다. 묶은 끈의 길이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 매듭은 생각하지 않습니다.)



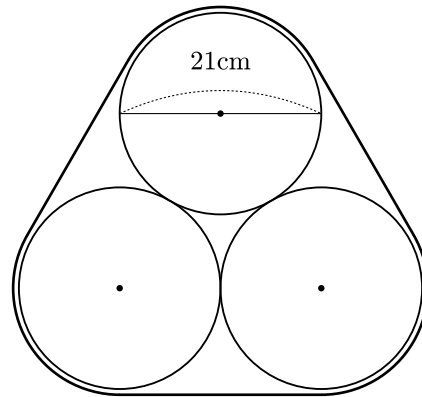
원석 풀이

보석 풀이



006

지름이 21cm인 원 3개를 끈으로 묶어 놓은 것입니다. 묶은 끈의 길이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 매듭은 생각하지 않습니다.)



원석 풀이

보석 풀이

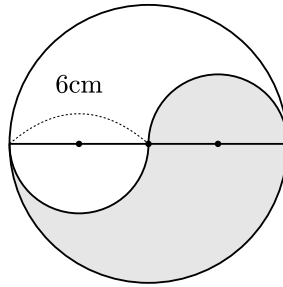


연마(研磨)

정답: 둘레 37.68cm, 넓이 56.52cm²

007

색칠한 부분의 둘레와 넓이를 각각 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



원석 풀이

보석 풀이

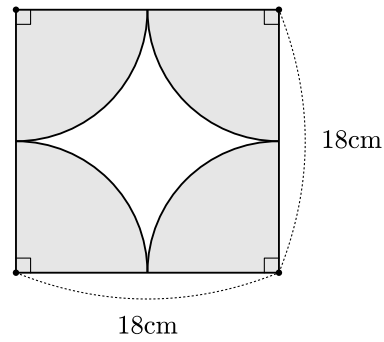


연마(研磨)

정답: 둘레 56.52cm, 넓이 254.34cm²

008

색칠한 부분의 둘레와 넓이를 각각 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



원석 풀이

보석 풀이

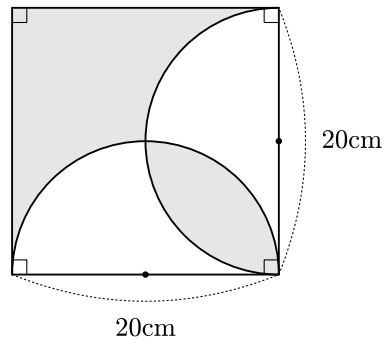


연마(研磨)

정답: 둘레 102.8cm, 넓이 200cm²

009

색칠한 부분의 둘레와 넓이를 각각 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



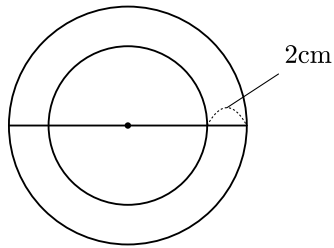
원석 풀이

보석 풀이



010

작은 원의 원주는 25.12cm 입니다. 큰 원의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



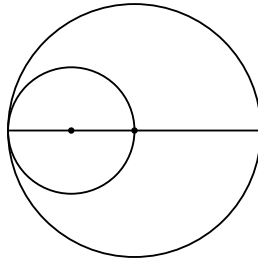
원석 풀이

보석 풀이



011

작은 원의 넓이는 78.5cm^2 입니다. 큰 원의 원주는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



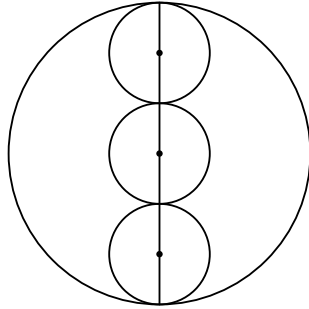
원석 풀이

보석 풀이



012

큰 원의 넓이는 254.34cm^2 입니다. 작은 원 1개의 원주는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



원석 풀이

보석 풀이



정답과 풀이

채점하는 사람을 위한 장입니다. 묶음마다 생각의 뼈대를 먼저 적고, 계산은 표로 모았습니다. 학생 풀이가 표의 식과 다르더라도 뼈대가 같으면 정답으로 봅니다.

묶음 1. 굴린 바퀴 수

원을 한 바퀴 굴리면 원주만큼 움직인다. 그러니 움직인 거리를 원주로 나누면 바퀴 수다. 002번과 003번은 반지름이 주어졌으니 지름으로 바꾸는 한 단계가 더 있고, 003번은 m와 cm가 섞여 있으니 628cm로 먼저 고친다.

문제	원주	바퀴 수	답
001	$17 \times 3.14 = 53.38(\text{cm})$	$266.9 \div 53.38 = 5$	5바퀴
002	$6.5 \times 2 \times 3.14 = 40.82(\text{cm})$	$408.2 \div 40.82 = 10$	10바퀴
003	$25 \times 2 \times 3.14 = 157(\text{cm})$	$628 \div 157 = 4$	4바퀴

묶음 2. 원을 묶은 끈의 길이

끈은 곧은 부분과 굽은 부분으로 나뉜다. 곧은 부분은 이웃한 원의 중심을 잇는 선분과 길이가 같고, 굽은 부분은 전부 모아 붙이면 원 하나의 원주가 된다. 어떤 모양으로 묶어도 굽은 부분의 합은 원 한 개의 원주라는 점이 이 묶음의 핵심이다.

문제	곧은 부분	굽은 부분	답
004	$32 \times 2 = 64(\text{cm})$	$16 \times 3.14 = 50.24(\text{cm})$	114.24cm
005	$10 \times 4 = 40(\text{cm})$	$10 \times 3.14 = 31.4(\text{cm})$	71.4cm
006	$21 \times 3 = 63(\text{cm})$	$21 \times 3.14 = 65.94(\text{cm})$	128.94cm



묶음 3. 색칠한 부분의 둘레와 넓이

007번은 큰 원의 반지름이 6cm이므로 작은 반원의 반지름은 3cm다. 둘레는 큰 원 원주의 절반에 작은 반원의 곡선 두 개를 더한 것이고, 작은 곡선 둘을 합치면 반지름 3cm인 원의 원주다. 넓이는 아래쪽 작은 반원을 떼어 위쪽 빈자리에 옮겨 붙이면 큰 원의 절반이 된다.

008번은 네 귀퉁이의 사분원을 모으면 반지름 9cm인 원 하나다. 둘레도 넓이도 그 원의 것이다.

009번은 반지름 10cm인 반원 두 개가 정사각형 안에서 겹친다. 둘레는 정사각형의 두 변에 두 반원의 곡선 전부를 더한 것이다. 넓이는 겹친 부분이 열쇠다. 겹친 부분은 사분원에서 직각삼각형을 뺀 조각 두 개이므로 $(78.5-50) \times 2 = 57(\text{cm}^2)$ 이다. 색칠한 부분은 정사각형에서 반원 둘을 뺀 것에 겹친 부분을 두 번 더한 것이다. 한 번은 두 번 빠진 것을 되돌리는 뜻이고, 한 번은 색칠된 겹친 부분 자체다. $400-314+57 \times 2 = 200$ 으로 정사각형의 꼭 절반이 나온다.

문제	둘레	넓이
007	$12 \times 3.14 \div 2 + 6 \times 3.14 = 37.68(\text{cm})$	$6 \times 6 \times 3.14 \div 2 = 56.52(\text{cm}^2)$
008	$18 \times 3.14 = 56.52(\text{cm})$	$9 \times 9 \times 3.14 = 254.34(\text{cm}^2)$
009	$20 + 20 + 10 \times 2 \times 3.14 = 102.8(\text{cm})$	$400 - 314 + 57 \times 2 = 200(\text{cm}^2)$

묶음 4. 원주와 넓이 사이를 오가기

주어진 원주나 넓이에서 반지름을 거꾸로 캐낸 다음, 그림이 말해 주는 관계로 다른 원의 반지름을 읽는다. 넓이에서 반지름을 찾을 때는 3.14로 나눈 값이 어떤 수를 두 번 곱한 것인지 본다.

011번은 작은 원의 지름이 큰 원의 반지름이고, 012번은 작은 원 세 개의 지름이 큰 원의 지름이다.

문제	주어진 원의 반지름	구하는 원	답
010	$25.12 \div 3.14 = 8$, 반지름 4cm	반지름 $4+2=6(\text{cm})$, $6 \times 6 \times 3.14$	113.04cm^2
011	$78.5 \div 3.14 = 25 = 5 \times 5$, 반지름 5cm	지름 $10 \times 2 = 20(\text{cm})$, 20×3.14	62.8cm
012	$254.34 \div 3.14 = 81 = 9 \times 9$, 반지름 9cm	지름 $18 \div 3 = 6(\text{cm})$, 6×3.14	18.84cm

